

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica – Sede di Mantova

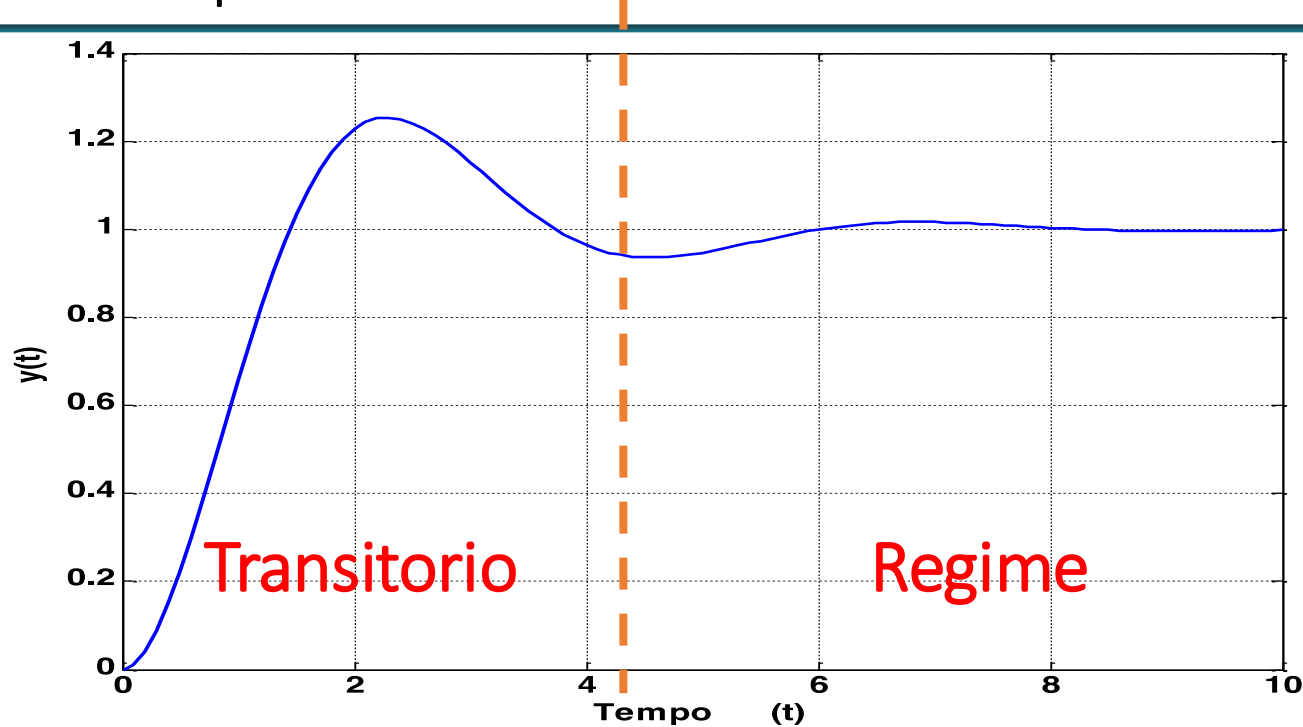
07.2 – Controllo in retroazione

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it

- Prima di progettare un controllore è necessario stabilire le caratteristiche richieste per il sistema controllato
- Tali caratteristiche vengono dette **specifiche di controllo**
- Le specifiche di controllo caratterizzano il comportamento dell'uscita rispetto all'ingresso di riferimento, sia durante il transitorio che a regime

Specifiche di controllo



- **Regime:** L'uscita rimane vicino a una segnale (costante, rampa, ...) che dipende dal riferimento
- **Transitorio:** Il comportamento dell'uscita prima di raggiungere il regime

- **Stabilità:** il sistema controllato deve essere asintoticamente stabile
 - In condizioni nominali
 - In condizioni perturbate (stabilità robusta)
- **Prestazioni**
 - statiche in condizioni nominali per diverse tipologie di segnale di ingresso (y_{ref} , d , n)
 - Valori a regime
 - dinamiche in condizioni nominali per variazioni a gradino dei segnali di ingresso (y_{ref} , d , n)
 - Tempo di assestamento, massima sovraelongazione
 - Banda passante, picchi di risonanza
 - statiche e dinamiche in condizioni perturbate (prestazioni robuste)

- **Stabilità:** il sistema controllato deve essere asintoticamente stabile
 - In condizioni nominali
 - In condizioni perturbate (stabilità robusta)
- **Prestazioni**
 - statiche in condizioni nominali per diverse tipologie di segnale di ingresso (y_{ref} , d , n)
 - Valori a regime
 - dinamiche in condizioni nominali per variazioni a gradino dei segnali di ingresso (y_{ref} , d , n)
 - Tempo di assestamento, massima sovraelongazione
 - Banda passante, picchi di risonanza
 - statiche e dinamiche in condizioni perturbate (prestazioni robuste)

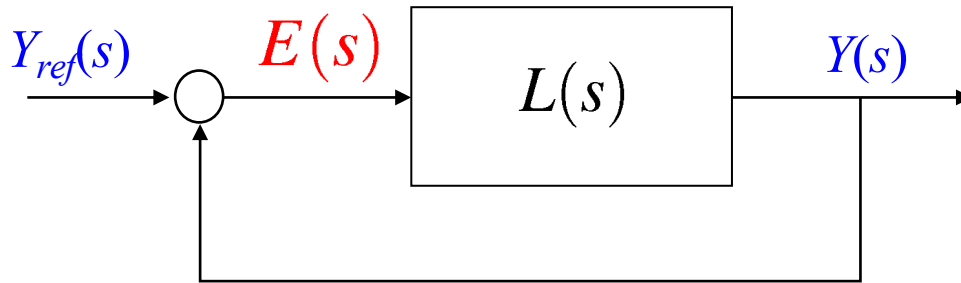
Errore a regime e tipo di sistema

- Si vuole trovare una espressione della funzione di errore che consenta di calcolare come, quando si sia a regime, il sistema risenta dell'errore stesso
- REGIME $\rightarrow t \rightarrow \infty$

Teorema del valore finale: $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$

Errore a regime e tipo di sistema

Consideriamo il sistema in retroazione unitaria:



$$E(s) = \frac{1}{1 + L(s)} Y_{ref}(s)$$

$$L(s) = K \frac{1}{s^h} \frac{\prod_i (1 + \tau_i s)}{\prod_i (1 + T_i s)} \frac{\prod_i (1 + 2\zeta_i s / \alpha_{ni} + s^2 / \alpha_{ni}^2)}{\prod_i (1 + 2\delta_i s / \omega_{ni} + s^2 / \omega_{ni}^2)}$$

Errore a regime nella risposta
ad un segnale $y_{ref}(t)$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{Y_{ref}(s)}{1 + L(s)}$$

- Le specifiche statiche vengono tipicamente date in funzione dell'errore a regime
- È interessante considerare alcuni segnali di riferimento tipici e dedurre quale deve essere la struttura del sistema di controllo che porti a un errore a regime nullo o limitato
- Verranno considerati riferimenti a gradino, rampa e parabola

Errore nella risposta al gradino

- La trasformata di Laplace di un gradino di ampiezza A vale:

$$Y_{ref}(s) = \frac{A}{s}$$

- L'errore rispetto al gradino è detto anche **errore di posizione e_p**

$$e_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{1 + L(s)} = A \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} L(s)}$$


$$e_p = \frac{A}{1 + K_p}$$

Errore nella risposta al gradino

K_p è la **costante di posizione** ed è definita come:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} L(s)$$

ovvero:

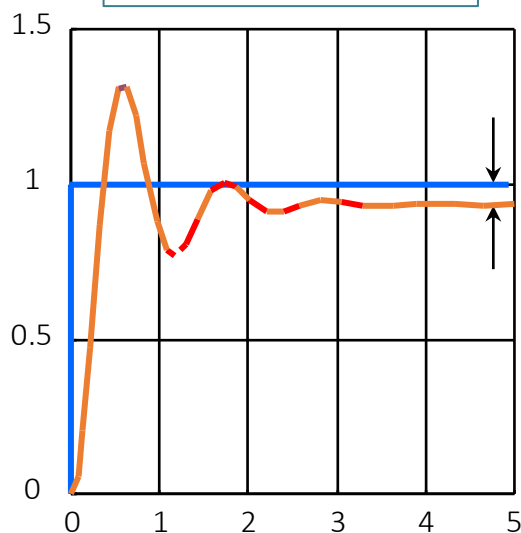
$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^h} \frac{\prod_i (1 + \tau_i s)}{\prod_i (1 + T_i s)} \frac{\prod_i (1 + 2\zeta_i s / \alpha_{ni} + s^2 / \alpha_{ni}^2)}{\prod_i (1 + 2\delta_i s / \omega_{ni} + s^2 / \omega_{ni}^2)} = \begin{cases} K & h = 0 \\ \infty & h \geq 1 \end{cases}$$

Il numero (h) di poli nell'origine di $L(s)$ determina
il **TIPO** del sistema

Se $L(s)$ è di **TIPO ≥ 1** (ha 1 o più poli nell'origine),
allora $e_p = 0$

RISPOSTE AL GRADINO

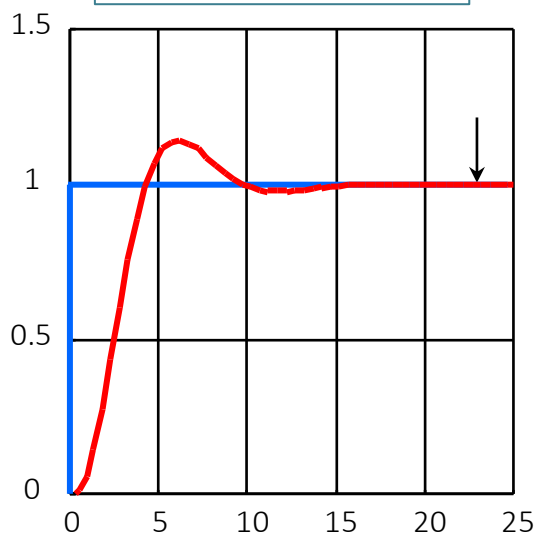
Errore a regime
COSTANTE



sistema di tipo 0

$$e_p = \frac{A}{1+K}$$

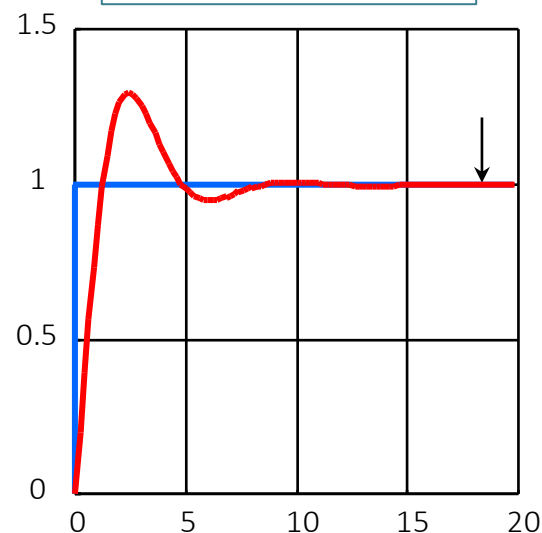
Errore a regime
NULLO



sistema di tipo 1

$$e_p = 0$$

Errore a regime
NULLO



sistema di tipo 2

$$e_p = 0$$

Errore nella risposta alla rampa

- La trasformata di Laplace della rampa di pendenza A vale:

$$Y_{ref}(s) = \frac{A}{s^2}$$

- L'errore rispetto alla rampa è detto anche **errore di velocità e_v**

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{Y_{ref}(s)}{1 + L(s)}$$

$$e_v = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s[1 + L(s)]} = A \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sL(s)} \quad \Rightarrow \quad e_v = \frac{A}{K_v}$$

K_v è la **costante di velocità** ed è definita come:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sL(s)$$

ovvero:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K}{s^h} \frac{\prod_i (1 + \tau_i s)}{\prod_i (1 + T_i s)} \frac{\prod_i (1 + 2\zeta_i s / \alpha_{ni} + s^2 / \alpha_{ni}^2)}{\prod_i (1 + 2\delta_i s / \omega_{ni} + s^2 / \omega_{ni}^2)} = \begin{cases} 0 & h = 0 \\ K & h = 1 \\ \infty & h \geq 2 \end{cases}$$

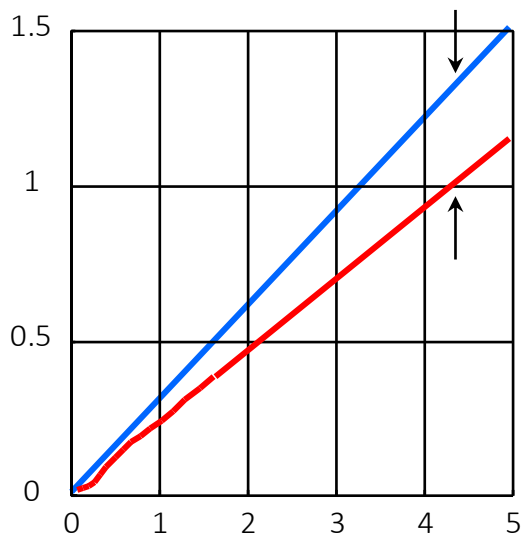
In funzione del tipo del sistema avremo:

- tipo 0: $e_v = \infty$
- tipo 1: $e_v = A/K$
- tipo ≥ 2 : $e_v = 0$

Se $L(s)$ è di **TIPO ≥ 2** (ha 2 o più poli nell'origine) allora **$e_v = 0$**

RISPOSTE ALLA RAMPA

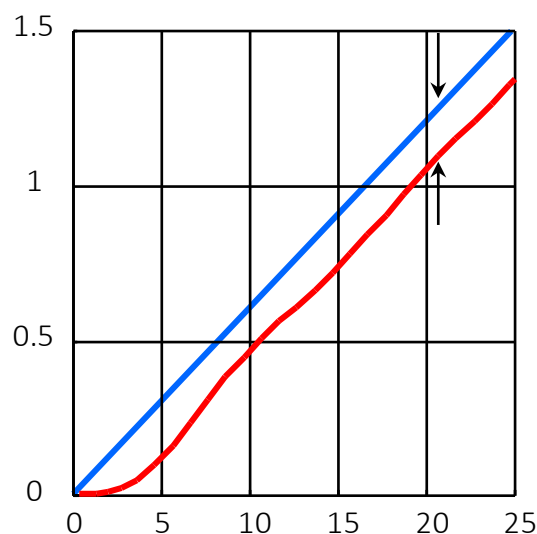
Errore a regime
CRESCENTE



sistema di tipo 0

$$e_v = \infty$$

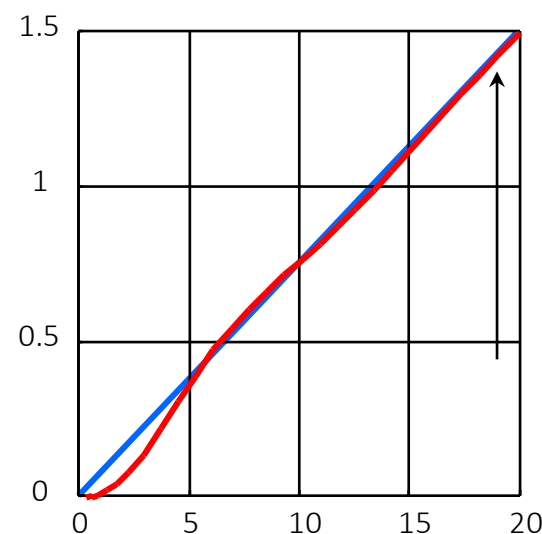
Errore a regime
COSTANTE



sistema di tipo 1

$$e_v = \frac{A}{K}$$

Errore a regime
NULLO



sistema di tipo 2

$$e_v = 0$$

- Analogamente, considerando il segnale:

$$Y_{ref}(s) = \frac{A}{s^3}$$

- L'errore di accelerazione e_a risulta:

$$e_a = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{A}{s^2[1 + L(s)]} = A \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s)} \quad \Rightarrow \quad e_a = \frac{A}{K_a}$$

K_a è la **costante di accelerazione** ed è definita come:

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 L(s)$$

ovvero:

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \frac{K}{s^h} \frac{\prod_i (1 + \tau_i s)}{\prod_i (1 + T_i s)} \frac{\prod_i (1 + 2\zeta_i s / \alpha_{ni} + s^2 / \alpha_{ni}^2)}{\prod_i (1 + 2\delta_i s / \omega_{ni} + s^2 / \omega_{ni}^2)} = \begin{cases} 0 & h = 0, 1 \\ K & h = 2 \\ \infty & h \geq 3 \end{cases}$$

In funzione del tipo del sistema avremo:

- tipo 0,1: $e_a = \infty$
- tipo 2: $e_a = A/K$
- tipo ≥ 3 : $e_a = 0$

Se $L(s)$ è di **TIPO ≥ 3** (ha 3 o più poli nell'origine) allora

$$e_a = 0$$

$L(s)$	K_p	K_v	K_a	e_p	e_v	e_a
Tipo 0	K	0	0	$\frac{A}{1+K}$	∞	∞
Tipo 1	∞	K	0	0	$\frac{A}{K}$	∞
Tipo 2	∞	∞	K	0	0	$\frac{A}{K}$

- Il controllo in catena aperta è estremamente sensibile ai disturbi e agli errori di modellazione
- Il controllo in retroazione è tanto più robusto ai disturbi e agli errori di modellazione quanto maggiore è il guadagno d'anello
- L'errore a regime dipende in risposta a gradini rampe e parabole di riferimento dipende dal numero di poli nell'origine del guadagno d'anello

Automazione Industriale
Laurea in Ingegneria Informatica – Sede di Mantova

07.2 – Controllo in retroazione

Prof. Valeria Villani

valeria.villani@unimore.it